

Giriş

Toplumda yaşayan tüm bireylerin ilk bakışta birbirine benzeyen birçok özelliği olmakla birlikte, dikkatle incelendiğinde birbirinden farklı pek çok yönünün de olduğu görülmektedir. Bu durum alanyazında “bireysel farklılıklar” olarak isimlendirilmektedir. Bireysel farklılıklar bireylerin fiziksel (ör., uzun-kısa boylu olma, güçlü-narin olma, zayıf-şişman olma vb.), davranışsal (ör., uyumlu ve işbirlikçi davranma, itiraz etme vb.) ve öğrenme (ör., yeni bilgi ve becerileri hızlı ve kolay öğrenme, yoğun eğitime ve desteğe gereksinim duyma vb.) özellikleri açısından olabilir. Dolayısıyla bireysel farklılık, kişinin bir ya da birden fazla özelliğiyle toplumdaki diğer bireylerden farklılaşması olarak tanımlanabilir.

Bireyin özelliklerine dayalı olarak ortaya çıkan bu farklılıklar, kimi zaman bireyin çevresindeki diğer bireylere göre daha başarılı, hızlı ve pratik olmasını sağlarken bazen de bazı alanlarda çevresindeki bireylerden geride kalmasına yol açabilir. Bu çeşitlilik ve farklılıklar, bireyin çeşitli alanlardaki gereksinimlerinin de farklılaşmasına neden olur. Kimi zaman da toplumdaki diğer bireylerin yararlandığı hizmetlerden (ör., eğitim, sağlık vb.) eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını engelleyebilir. Bu nedenle bireysel farklılıkları olan kişilerin, farklı düzenlemelerle ve sunulacak hizmetlerle hem eğitim ortamlarında hem de toplumsal ortamlarda desteklenmesi son derece önemlidir.

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Özellikleri

Temel Kavramlar: Gelişimsel Yetersizlik, OSB, Zihin Yetersizliği

Gelişimsel yetersizlik, alanyazında ortak özellikleri içeren ve farklı yetersizlik türlerini kapsayan şemsiye bir terim olarak kullanılmaktadır. Gelişimsel yetersizlik şemsiyesinin altında OSB, zihin yetersizliği, dil ve konuşma bozuklukları, bedensel yetersizlik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yer almaktadır. OSB ve zihin yetersizliği gelişimsel yetersizlik şemsiyesinin altında en sık karşılaşılan yetersizlik gruplarıdır.

OSB, gelişimin erken dönemlerinde ortaya çıkan ve etkileri yaşam boyu devam eden, her bireyde farklı derecede gözlenebilen “sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde tutarlı biçimde görülen yetersizlikler” ile “sınırlı, yineleyici davranış örüntüleri, ilgi ya da etkinliklerin” temel özellikler kabul edildiği ve sözü edilen özellikler nedeniyle bireyin ve çevresindekilerin yaşamının olumsuz yönde etkilendiği karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Zihin yetersizliği, “çoğu günlük, sosyal ve pratik becerileri kapsayan hem zihinsel işlevlerde hem de uyumsal davranışlarda belirgin sınırlılıklarla karakterize edilen ve 18 yaşından önce ortaya çıkan yetersizlik” biçiminde tanımlanmıştır.

Gelişimsel Yetersizliği Olan (OSB ve Zihin Yetersizliği Olan) Bireyler ve Özellikleri

OSB Olan Bireyler ve Özellikleri

OSB’nin temel tanı ölçütlerinden birisi *sosyal iletişimde* yaşanan sorunlardır. OSB olan bireylerin iletişimin bileşenleri olan sözel ve sözel olmayan iletişim, konuşma sırasındaki fiziksel yakınlık, konuşana dikkatini yöneltme, yüz ifadesi, ses tonu, dilin mecazi kullanımı, anlatılmak isteneni duygularla ifade etme açısından problemleri çeşitlilik göstermektedir.

OSB tanılı bireylerin temel tanı ölçütlerinden bir diğeri *sosyal etkileşimde* yaşanan sorunlardır. Bu bireyler karşılıklı konuşarak etkileşim başlatmada ve sürdürmede, ilgilerini ve duygularını paylaşmada sorun yaşarlar.

Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar, belli rutinlere katı şekilde bağlılık gösterme, sınırlı ilgi alanları OSB tanılı bireylerin sahip oldukları *davranışsal özellikler*dir.

Duyusal uyarılara duyarlılık ve hassasiyet gösterme OSB tanılı bireylerde görülen *duyusal özellikler*dendir.

Zihin Yetersizliği Olan Bireyler ve Özellikleri

Zihin yetersizliği olan bireyler *öğrenme özellikleri* açısından dikkat, öğrenme ve hafızayla ilgili çeşitli güçlükler yaşamaktadırlar.

Zihin yetersizliğinin önemli tanı ölçütlerinden bir diğeri *uyumsal davranışlarda* görülen sınırlılıklardır. Uyumsal davranışlar, bireyin yaşamını bağımsız şekilde sürdürebilmesi için kendi yaş grubunun ve içinde yaşadığı sosyal çevrenin gerektirdiği uygun davranışları sergilemesi için gerekli becerilerdir.

Zihin yetersizliği olan bireylerin *sosyal ve duygusal özellikleri* onların sosyal ilişkiler açısından sınırlılıklar yaşamalarına yol açabilmektedir.

Zihin yetersizliği olan bireyler yetersizlikten etkilenme derecelerine bağlı olarak hafiften ağıra oldukça geniş bir yelpazede yer alırlar. Bu çeşitlilik nedeniyle zihin yetersizliği olan bazı bireyler aynı kategorinin içinde yer alan diğer bireylerden *davranışsal özellikleri* bağlamında farklılıklar gösterebilirler.

Zihin yetersizliği olan bireyler *fiziksel ve sağlık özellikleri* açısından da tipik gelişen akranlarına kıyasla birtakım farklılıklar gösterirler.

Hizmetlere ve Desteklere Erişim

Tüm bireylerin sadece “insan” olmaktan kaynaklı olarak sahip olduğu temel hak ve özgürlükler kısaca “*insan hakları*” olarak isimlendirilir. Bu haklar tüm dünyada ırk, etnik köken, ulus, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evrensel olarak tüm insanların özgürce, eşit ve adil bir şekilde yararlanabileceği “*ideal*” haklar olarak ifade edilmektedir.

Dünyadaki çağdaş ve uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özel gereksinimli bireylere sosyal devletin

sağlamış olduğu çeşitli hizmetler ve destekler söz konusudur.

Sağlıkla İlgili Hizmetlere ve Desteklere Erişim

Özel eğitim kategorileri arasında yer alan gelişimsel yetersizliği olan bireyler sahip oldukları tanınan özellikler nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunulduğu toplumsal ortamlarda çeşitli sınırlılıklar ve zorluklar yaşayabilmektedirler. Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanırken yaşadıkları bu güçlükler alanyazında çevresel uyaranlara maruz kalmaya bağlı olarak problem davranışlar sergileme, muayene sırasında sağlık personeliyle ortak dikkat ve iş birliği becerileri sergilemede sınırlılıklar yaşama, sağlık personeline rahatsızlıklarını, ağrılarını ifade etmekte ve tanımlamakta güçlük yaşama, sağlık personelinin bu bireylere nasıl davranması gerektiği konusundaki bilgi ve deneyim eksiklikleri, bazı durumlarda sağlık personelinin problem davranış sergileyen bu bireylere sağlık hizmeti sunmaktan kaçınması ya da hizmet sunmayı reddetmesi, bu bireylere sağlık hizmetleri sunulurken fiziksel ve yönetsel engeller yaşanması olarak sıralanmaktadır.

Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin kendilerine sunulan çeşitli hizmetlerden ve desteklerden yararlanabilmesi için sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gereksinim vardır. Sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmaktadır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma kapsamında özel gereksinimli bireylerin hastanelerde sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları bulunmaktadır.

Eğitimle İlgili Hizmetlere ve Desteklere Erişim

Gelişimsel yetersizliği olan (OSB ve zihin yetersizliği olan) bireyler davranış ve öğrenme özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyarlar. Özel eğitim hizmetlerinin temel amacı, özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere hazırlanmış programlarla en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitim almalarını sağlayarak olabildiğince bağımsız, toplumsal yaşamın içinde, üretken bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim hizmetleri ÖEHY çerçevesinde yürütülmektedir.

Özel gereksinimli bireylere sunulan eğitim hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul ve kurumlarda yürütülmektedir. Ayrıca genel veya tüzel kişilerce açılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel gereksinimli bireylere bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde “destek özel eğitim hizmetleri” sunulmaktadır. Bireyin özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için tıbbi tanının yanı sıra Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) eğitsel tanılamasının yapılması gerekir. Eğitsel tanılaması yapılarak yerleştirmesi yapılan özel gereksinimli öğrenciler için devam ettikleri okul ve kurumlarda bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve uygulanır.

Erişilebilirlikle İlgili Hizmetlere ve Desteklere Erişim

Erişilebilirlik; binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetlerinin, ürünlerin, sunulan hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm bireyler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.

Eğitimde evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda gelişimsel yetersizliği olan bireyler için eğitim ortamlarında ve öğretim sürecinde birtakım düzenlemelerin yapılması ve desteklerin sunulması gerekir. Düzenlemeler söz konusu olduğunda ilk akla gelen *fiziksel çevrenin düzenlenmesidir*. Fiziksel çevrenin gelişimsel yetersizliği olan öğrencilere göre düzenlenmesinin yanı sıra bu bireyler için öğretim sürecinde *görsel desteklerden* yararlanılabilir. Eğitimde erişilebilirlik açısından bir başka önemli nokta okullarda uygulanan *müfredatın ve sunulan öğretimin* tüm öğrenciler için erişilebilir olmasıdır.

Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

Eğitim alanında teknolojinin kullanıldığı alanlardan biri de özel eğitim alanıdır. Günümüzde yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelen teknolojinin özel eğitim alanında kullanılmasının amacı, öğretim sürecinin daha etkili olmasını sağlayarak özel gereksinimli bireylerin öğrenme kapasitesini artırmak, iletişimlerini kolaylaştırmak, bağımsız yaşam becerilerini öğrenmelerini sağlamak, bağımsızlıklarını artırmak, akademik öğrenmelerine katkı sağlamak ve sınıf ortamları da dahil olmak üzere bulundukları ortama tam katılımlarını sağlamaktır.

Yardımcı ve destekleyici teknolojiler, gelişimsel yetersizliği olan bireylerin ve tüm öğrenenlerin genel eğitim müfredatından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamada ve herkes için erişilebilir öğrenme ortamı oluşturmada, bireylerin bağımsız bir yaşam sürdürmesinde, içinde yaşadığı topluma sosyal, kültürel ve ekonomik olarak katkıda bulunabilmesini sağlamada önemli bir role sahiptir.

Yardımcı Teknoloji Türleri

Yardımcı teknolojiler “işlevlerine” ve “yapılarına” göre yardımcı teknolojiler olmak üzere iki temel başlık altında sınıflandırılabilir. Yardımcı teknolojiler işlevlerine göre (a) pozisyonlamayla ilgili teknolojiler, (b) yer değiştirmeye ilgili teknolojiler, (c) alternatif ve destekleyici iletişim (ADİ) teknolojileri, (d) bilgisayar erişimiyle ilgili teknolojiler, (e) uyarlanmış oyun ve oyuncaklar, (f) günlük yaşama yardımcı teknolojiler ve (g) öğretimsel destekle ilgili teknolojiler olmak üzere yedi grupta sınıflandırılmaktadır.

Yardımcı teknolojiler çalışma biçimleri, kullandıkları sistemler ve yapılarına göre (a) düşük düzey yardımcı teknolojiler, (b) orta düzey yardımcı teknolojiler ve (c) yüksek düzey yardımcı teknolojiler olarak üç grupta incelenmektedir.

Erişilebilir Tasarım Uygulamaları

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin eğitiminde teknolojiye dayalı uygulamaların yaygın olarak kullanılmasının nedenleri alanyazında (a) uygun görsel ve işitsel ipuçlarının sunulmasının gelişimsel yetersizliği olan bireylerin öğrenmelerini ve toplumsal yaşama katılımlarını olumlu yönde etkilemesi, (b) daha fazla duyuya hitap ederek öğretimi destekleyen, esnek, çoklu ortamların tasarlanmasının bu bireylerin öğrenmesini kolaylaştırması, motivasyonlarını ve dikkatlerini artırması, (c) çeşitli oyunlar kullanılarak eğlenerek öğrenme oturumlarının oluşturulmasının hem bu bireylerin öğrenmesini kolaylaştırması, motivasyonlarını ve dikkatlerini artırması hem de problem davranışlarının azalmasına ve uygun davranışlarının artmasına zemin hazırlaması, (d) geleneksel eğitim ortamlarında karşılaşılamayacak olan ortamların/senaryoların simülasyonlarının oluşturulmasının bu bireylerin gerçek yaşama yakın deneyimler elde etmesini sağlaması, (e) aynı anda çok sayıda bireye ulaşılmasının etkili bir öğretim sunulmasına olanak sağlaması ve (f) çeşitli yardımcı teknolojilerin geliştirilmesinin ve kullanılmasının toplumsal yaşama katılımı desteklenmesi biçiminde sıralanmaktadır.

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerle Kullanılan Öncül Teknolojiler

Gelişimsel yetersizliği olan bireylerin eğitiminde yaygın olarak kullanılan uygulamalardan biri *video teknolojisiyle öğretim*dir. Video teknolojisi kullanılarak sunulan öğretim; video modelle öğretim, video ipuçları ve videoyla geri bildirim şeklinde farklı biçimlerde sunulabilir.

Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilere hedeflenen davranışların kazandırılmasına yönelik geliştirilen yazılımların, öğrenci tarafından kontrol edilen bilgisayarlarla sunulmasıdır. Günümüzde artık bilgisayar dengiğinde akla sadece masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar değil, cebimize koyup yanımızda taşıyabileceğimiz boyutlarda olan, hatta avuç içimize sığabilen tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı saatler gibi *taşınabilir cihazlar* gelmektedir.

Akıllı tahtalar, etkileşim özellikleri olan, bilgisayara bağlı olarak çalışan, dokunmatik özelliğe sahip büyük bir ekrandan oluşmaktadır.

Evrensel tasarım ilkelerine göre tasarlanan *dijital kitaplar*, farklı erişilebilirlik seçenekleri sunmakta ve etkili öğrenme malzemeleri olarak kullanılabilir.

Konuşma üreten cihazlar (*Speech Generating Device/Voice-Output Communication Aide* [VOCA]), gelişimsel yetersizlik grubundaki OSB olan bireyler başta olmak üzere konuşamayan özel gereksinimli bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan bir ADİ sistemidir.

Görsel zamanlayıcılar, üzerindeki kırmızı kaplama ile zamanın miktarını ve akışını somut olarak gösteren, bireye

hem görev için planlanan zamanın tümü hakkında hem de görev sırasında ne kadar zamanının kaldığı konusunda görsel olarak geri bildirim sunan materyallerdir.

Konuşan sözlükler, gelişimsel yetersizliği olan bireylerin okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yardımcı olan, etkileşimli olarak yeni kelimeler, eş anlamlı sözcükler, kelimelerin anlamları, heceleme ve yazma işlevlerini eğlenceli şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan öğretimsel materyallerdir.

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerle Kullanılan Güncel Teknolojiler

Alanyazında yer alan ve özellikle gelişimsel yetersizlik grubundaki OSB olan bireylerle kullanılan güncel teknolojilerden birisi *robot teknolojileridir*.

Sanal gerçeklik uygulamaları (*virtual reality*), özellikle gelişimsel yetersizlik grubundaki OSB olan bireylere duygusal ve sosyal uyum becerilerinin kazandırılmasında umut vaat eden bir uygulama olarak kabul edilmektedir.

Sanal gerçeklik uygulamalarının içinde yer alan bir başka uygulama *artırılmış gerçeklik* (*augmented reality*) uygulamalarıdır.

Akıllı kişisel asistanlar (*Intelligent Personal Assistants* [IPAs]), öğrenenin sesi, görüntüsü, bağlamsal bilgi gibi girdilerden yararlanarak öğrenenle iletişime geçen, yanıt veren, önerilerde bulunan veya belli etkinlikleri gerçekleştirebilen uygulamalardır.

Üç boyutlu animasyon uygulamaları, nesnelerin ve karakterlerin üç boyutlu olarak tasarlandığı eğitim materyalleridir.

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Tasarlanmış Yazılımlar

Gelişimsel yetersizlik grubundaki OSB olan bireyler için tasarlanmış çeşitli yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımlar iletişim, dil ve konuşma becerilerine yönelik yazılımlar, akademik becerilere yönelik yazılımlar, sosyal, duygusal becerilere yönelik yazılımlar, görsel, grafiksel, sesli düzenleyiciler ile yetişkin bireyler için geçiş becerileri olarak sınıflandırılabilir.